

危険度スコア R の計算と視覚マッピング (Proposed)

① 表示可否 (Visibility)

$$\text{visible} = (T \leq T_{\max}) \vee (d \leq D_{\max})$$

非表示なら $R = 0$ / $T_{\max} = 4.0 \text{ s}$ / $D_{\max} = 13.6 \text{ m}$

$$D_{\max} = (v_{\text{AGV},\max} + v_{\text{ped}}) \times T_{\max} = (2.0 + 1.4) \times 4$$

② TTC (Time To Conflict)

$$T = s / \max(v, v_{\min}) \quad v_{\min} = 0.1 \text{ m/s}$$

s : AGV残存経路が視線方向の太線ゾーンと交わるまでの距離

$$R_{\text{ttc}} = 0 \quad (T = \infty)$$

$$R_{\text{ttc}} = (1 - T/T_{\max})^{\gamma} \quad (0 \leq T \leq T_{\max})$$

$\gamma = 0.6$ / 視線基準線の半幅 $w = 0.5 \text{ m}$ (全幅 1.0 m)

③ 近接距離由来の危険度

$$R_{\text{prox}} = 0 \quad (d \geq D_{\max})$$

$$R_{\text{prox}} = (1 - d/D_{\max})^{\gamma} \quad (d < D_{\max})$$

d : 参加者と AGV の 3D 距離 / $\gamma = 0.6$

④ 統合スコア R

$$R = \max(R_{\text{ttc}}, R_{\text{prox}}, R_{\text{floor}})$$

$R \in [0, 1]$ / 大きいほど危険 / $R_{\text{floor}} = 0.08$ (表示中の下限)

TTC と近接の大きい方を採用 → 交差しないが近い / 交差するが遠い の両方をカバー

⑤ 色・不透明度 (連続)

$$H(R) = (1 - R) \times 180^{\circ} \quad \text{青緑(安全)} \rightarrow \text{赤(危険)}$$

$$S(R) = 0.4 + 0.6 R$$

$$V(R) = 0.5 + 0.3 R$$

$$\alpha(R) = 0.35 + 0.65 R \quad \text{半透明} \rightarrow \text{不透明}$$

Proposed 条件のみ適用 / 色も不透明度も R に対して連続変化

Baseline: 固定青・ $\alpha=1$ / No-AR: 経路非表示

$R: 0 \rightarrow 1$ の見た目



$R=0$ 青緑・うすい

$R=1$ 赤・はっきり

主要パラメータ

$$T_{\max} = 4.0 \text{ s} \quad D_{\max} = 13.6 \text{ m} \quad \gamma = 0.6 \quad R_{\text{floor}} = 0.08$$

$$w = 0.5 \text{ m (基準線半幅)} \quad v_{\text{AGV},\max} = 2.0 \text{ m/s} \quad v_{\text{ped}} = 1.4 \text{ m/s}$$

実装: VehicleRiskCalculator → RiskToVisualMapper → PathRenderer

視線方向の太線ゾーン × AGV残存経路交差 → TTC / 近接距離も併用